

景观设计业务 AI 提效调研汇报

汇报人：IT 负责人（协助公司 AI 提效推进）

汇报对象：公司领导层

日期：2026年7月9日

版本：v4.2（重构版）

一、汇报目的与阅读说明

公司持续推进景观设计业务中的 AI 深入应用。作为 IT 负责人，我协助梳理 AI 提效策略、汇总多地一线反馈，供领导审阅。

本文做了什么：

- 纠正我此前「推广热度不均」的片面理解，改为从阶段、客户、区域、工具边界系统看问题；
- 统一阶段术语：2TA → CD → DD → WD（全文以 2TA 代替「概念」）；
- 汇总多地同事沟通要点及后期 AI 工具调研（均未验证，不构成采购建议）；
- 提出日报、返工记录、AI 心得分享等试行方向——具体日报格式我将尽快与 Janice 沟通确认后再推行。

本文未做什么：不代表公司最终制度；不提出 AI 工具统一采购方案；不对任何团队或客户方作责任归属判断。

二、调研背景：我此前的片面理解

我此前的理解	调研后认识
不同团队 AI 使用热度差异，主要源于态度	与工作阶段、工序特点、区域项目结构关联更大
推动多学 AI，效率就会整体提升	AI 须与阶段精度、客户档位匹配；2TA 快不等于全流程顺
「未确认前不打磨模型」可普遍适用	合理，但类推至 CD/DD 会导致交底不足
AI 出图即可往下流转	须区分 L1 草案与可交接交付物
难点在推广覆盖面	更难的是客户预期差异、衔接标准、AI 与人工边界

三、项目阶段、交付与客户差异

3.1 四阶段框架（公司共识）

阶段	简称	典型交付物	精度与 AI
2TA	2TA	PDF、SU（有时 CAD）	SU 可相对简化；AI 可较多辅助，供比选
方案	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU/CAD 须达相应精度；AI 辅助表达与检查
扩初/深化	DD	由 SU 转化的 CAD 图纸	图纸化；精度要求高；AI 偏整理与辅助
施工图	WD	施工图纸	精度最高；AI 偏纪要、规范摘要等

2TA → CD → DD → WD
AI多 交底精 图纸化 落地出图
★ 衔接问题多集中在 CD → DD

术语说明：CD = 方案设计（非 Construction Design）。越南团队另用 PCD / FCD 等称呼，含义为 2TA 向 CD 递进中「由宽到细」的子步骤（见第四节）。

3.2 分级交付与客户档位

级别	适用	要求概要
L1 内部草案	2TA 内部比选	体块 + 分区；AI 图多为 L1
L2 客户方案包	对客户汇报、CD 早期	尺寸、竖向、动线、主要材质可读
L3 可交下一环节	CD 完成 → DD 前	满足 Handoff 交底标准

客户档位（立项时标注）：A 高澄清 / B 标准 / C 内部。
内地 A 类客户往往在 2TA 即需 L2 上沿；按海外 B 类节奏交底服务内地客户，后期易返工。

3.3 内地与海外客户预期不同

	海外客户（一般情形）	内地客户（一般情形）
2TA 未确认前	相对简化的表达往往可接受	常要求较清晰的空间、尺度、材质、竖向
适合档位	B 类居多	A 类居多

项目负责人须掌握客户实际情况。内地环境下，除正常修改外，个别项目存在非正常拖延；须在日报标注，勿与内部低效混淆。

3.4 内地高端住宅：反复修改与工时偏高（我的归纳）

多名内地同事反馈：高端住宅景观修改频次与工时高于海外同类项目，主因多为外部行业机制，而非单一环节执行不力。
外部行业客观共性（同行普遍面临）：

序号	原因类型	要点
1	多层级决策 + 审美主观	集团—区域—项目三级审批；景观审美主观；决策摇摆、管理层换届引发大范围修改；验收标准模糊
2	甲方中层前置预审	避险式预审难以跳过，造成工序重复
3	高周转报规	拿地即报批，轮廓总图与后期深化易割裂；补救或二次报规变更工作量接近重做
4	市政与场地变动	旧版测绘、河道/道路改造等，被动修改难度大
5	风格快速迭代	近 1-2 年景观品质跨越式提升，存量项目临近落地时追赶式升级
6	内地市场阶段性国情	横向对比全球业务线，内地投入高于东南亚、中东、欧美

跨境分布式协同痛点（内部可优化方向）：

- 1. 方案在海外、落地在国内，**项目经理为关键衔接**；后期缺完整创作背景；
- 2. 进入施工图后方案人力收缩，时差与响应滞后；现场常先行调整后再二次修正；
- 3. 现场与方案长效联动不足：等反馈误工期，自主调整偏离方案。

对管理的含义： 大部分高频修改来自外部客观因素；日报与返工宜区分**外部机制修改**与**内部交底/衔接不足**，不宜简单对外归因。

3.5 内地项目阶段分布与后期 AI 投入方向（我的观察）

与越南等新项目多处于 2TA 不同，当前**内地项目普遍处于中后期（CD、DD、WD 占比较高）**。同时，内地客户（尤其 A 类）对空间精度、材质表达、图纸质量的要求**整体高于一般海外项目**——这意味着：

- 1. **后期工序的工时与质量压力更大**，不能只靠 2TA 阶段的 AI 提效「带动」全流程；
- 2. 内地团队同样应当有**目的性地投入时间**，研究与 CD/DD/WD 相匹配的 AI 工具与用法（读图、审标准、版本对比、图层与说明批处理、纪要函件等）；
- 3. 目标应与前期深入用 AI 一致：**在效率与质量之间找平衡**——不是为快而快，而是用 AI 减少重复劳动、把人力留给专业判断与审美把关。

我的判断： 前期 2TA 的 AI 探索已积累不少经验；对内地业务而言，下一阶段更紧迫的是「**后期工具有效提效**」——与第六节工具调研及试点路径直接相关，**尚待小范围验证**，不宜在未验证前过度承诺效果。

四、AI 使用：边界、难点与区域差异

4.1 与领导层观点的对齐（我的态度）

领导层观点	我的认识
AI 是能力扩展	完全认同；已在 2TA 等环节见到实效
AI 不能替代人力	完全认同；SU→CAD 细化、审美判断须人完成
人的专业与审美是价值所在	完全认同；AI 产出须筛选、修正、定稿
应主动拥抱 AI	完全认同；与「把关质量」是同一战略的两面

4.2 积极同事的探索——值得肯定（我的观察）

调研中，部分积极的同事正着力于持续性测试 AI 与项目周期工作的融入程度：主动在 2TA→CD 各环节试探「AI 能做到哪一步、何时须转人工精磨」，努力寻找既提高效率又满足客户要求的平衡。这一过程往往伴随反复试错、模型对比与流程微调，短期内未必比旧流程更快，但属于公司深入拥抱 AI 所必需的探索期。

我的态度：这类主动摸索值得肯定。不宜仅用「本周出图张数」衡量其价值；宜通过日报与案例分享，把试错结论沉淀为可复用方法，供其他同事参考。

延伸观察（内地）：上述探索目前多集中在 2TA→CD；鉴于内地项目中后期占比高、客户质量要求高（见 3.5 节），同样值得鼓励同事在 CD→DD→WD 中有目的地测试后期类 AI 能力——例如图纸版本对比、规范/标准对照、说明与目录批处理等——并记录是否真正省时、是否减少漏项，避免「用了 AI 但质量不达标」的反效果。

4.3 分阶段 AI 边界（建议口径）

阶段	AI 宜辅助	须专业人员把关
2TA	氛围参考图、文案、Prompt；SU 极简 + AI「包装」（含剖面、轴测）	方案逻辑；AI 图仅为 L1 草案
CD	汇报排版、读图检查、VE 建议类辅助	SU/CAD 精度；平面与模型一致
DD	图层整理、目录、说明批处理	图纸化精度；SU 导出后细化
WD	纪要、函件、规范摘要	构造、尺寸、现场衔接

Philip 方向（越南同事转述，与我理解一致）：越靠前阶段 AI 参与越多；越往后 AI 在渲染表达上越少，更多依靠 CAD 与 SU 手工精修。AI 目前是助手，不能替团队精修模型与 CAD。

2TA 出图模型选择（IT 建议，待验证）

模型	一线/调研印象	建议
ChatGPT Image 2	易糊；同图反复生成逐次损细节	不建议默认
Gemini / Gemini Pro	清晰度与稳定性评价较好	可优先对比
Nano Banana 2（口语「香蕉 2」）	氛围感较好	与 Gemini 同 Prompt 先试再定

操作建议： 同一参考图 + 同一 Prompt，先在多个模型各试 1-2 张，选定后再集中出图；稳定性因项目而异，不宜全公司固定单一模型。

4.4 实际难点（我的归纳）

难点	根因概要
评价维度与工序不对齐	后期 AI 价值不易看见；缺分阶段使用记录
CD→DD 衔接断层	交底 checklist 不健全；AI 产出定位不清
「不打磨」适用范围不一	未区分客户档位；2TA 与 CD 标准混淆
2TA 出图「模糊」	更可能是 模型选择 问题，非仅分辨率参数
项目活跃度变冷	缺结构化日报与 1-2 周滚动计划
内地反复修改	外部机制为主；须单独标注
越南总图路径、工具边界	彩平仍约 2 人天；依赖 Airi upscale；AI 记忆压缩
后期 AI 结构偏前轻后重	2TA 探索多、DD/WD 有目的投入不足；与内地项目阶段分布不匹配
内地后期质量压力大	客户档位高；须后期 AI 与人工精磨 并重 ，不能只追效率

4.5 越南团队：新项目结构与 AI 试错（我的归纳）

越南新项目在公司占比较高，多数处于 2TA。团队做法：**SU 极简草稿 + AI 生成透视、剖面、轴测**；总图/彩平仍是痛点（大型项目约 2 人天：CAD 总图 + AI 彩平 + Photoshop 混合），纯 AI 路径尚难达预期。

三大工具挑战： ① 较依赖 Airi upscale，替代方案不足；② ChatGPT 用于 **MOM 纪要提取** 体验不足，倾向专用工具；③ 模型上下文压缩，难作贯穿全项目的强 Agent。

客户与 SU/AI 平衡： 视客户要求而定——重细节须在 SU 精修后导出；重视觉可更多用 AI；设计师须判断「SU 做到哪里停、何时转 AI」，能力因人而异。

CD 阶段： 对客以 PDF 为主，须向其他顾问提供 CAD；AI 可辅助检查与 VE，**尚不能精修模型与 CAD**。2TA 通过后客户常要求提交 CAD、SU 等全套文件供内部研读。

最难之处： 旧流程 vs 新流程的**日常拉锯**（2TA→FCD）——先测 AI 精度上限、再回补 SU，来回试探有时比直接建模更慢；同时也在把 AI 往后期推，**质量与效率尚未稳定平衡**。阻力更多来自**工作习惯转型**，而非单一外部因素。

五、改进方向（供领导审阅）

以下为我借助 AI 对一线反馈做的**系统性梳理**；各团队、各项目负责人**可根据客户情况调整**，不必照搬。

5.1 分级交付与 L2 交底清单（试行）

- 「未确认前不精磨」= 不做 L3；「未确认前仍需交底」= 对客至少 L2。
- L2 清单要点：功能分区、动线、控制尺寸、竖向、**主要材质**、图层规范、待定项清单。

5.2 统一审核与交接

AI 产出须经人工审核后标记 草案 → 待审核 → 可流转。

5.3 返工记录（建议纳入日报）

代码	含义
R1	交底不足
R2	图纸化表达不清
R3	档位错配
R4	客户/外部因素（行业机制、报规、市政、风格升级、非正常拖延等）
R5	AI 未经审核流转，或 2TA 模型选用不当
R6	流程绕行（如为节点简化交付）

5.4 日报与人力统筹（原则性说明）

领导提出日报须反映**未来 1-2 周工作安排**，我支持，并与 AI 提效、阶段标准建设**一并推进**。

原则（简要）：

1. 计划须**每天滚动更新**——根据今日完成调整未来 1-2 周，**勿每天复制粘贴同一段**；
2. 须能区分：今日完成、滚动计划、卡点（含修改来源）、返工、AI 使用与心得；
3. 支撑领导层**人力前瞻**与项目知识库沉淀。

关于具体格式：本文仅作原则性说明。**完整字段与填写模板**，我将尽快与 Janice 沟通确认后，再在企业微信收集表或日报群试行 2-4 周，由 IT 协助汇总。

5.5 鼓励 AI 使用心得分享（我的建议）

AI 有**自身缺点**（如模型记忆压缩、出图细节损失、总图难以一次到位、纪要提取不准等）。同一坑可能被不同项目反复踩。

建议：继续鼓励同事在团队内**分享 AI 使用心得**——包括：哪些 Prompt 有效、哪类模型适合哪类项目、何时必须转人工精磨、哪些错误曾导致返工。**成熟经验与巧思**比单纯追求「用得多」更有长期价值。可与双周案例分享、项目知识库建设结合，由 IT 协助归档。

5.6 跨境协同与全周期信息同步（内部讨论）

立项后建立**设计故事摘要**；明确现场须方案定调的问题与响应预期；日报标注修改来源，区分外部与可优化内部因素。

5.7 合同节点与 DD 最低交付包

DD 节点须对齐**最低交付标准**与收款节点，避免为节点简化交付导致隐性返工。

5.8 内地中后期：有目的地投入后期 AI 研究（我的建议）

结合 3.5 节，对以内地项目为主的团队，建议将 AI 提效从「2TA 深入用」延伸至后期工序，做法上与前期一致：**小范围试点 → 记录效果 → 沉淀口径**，追求**效率与质量平衡**。

后期场景（待验证）	可研究方向	预期价值（若验证通过）
CD→DD 图纸版本对比	PDF 快速看图、协筑、Bluebeam 类叠加对比	减少漏看变更、缩短对稿时间
DD 图纸健康检查	小智审图、万翼、图层/命名自检、自建规则	降低漏项与返工
说明、目录、函件批处理	通用大模型 + 公司模板	减少重复文书劳动
现场纪要 / MOM	专用纪要工具（非仅用 ChatGPT）	提升提取准确度

原则：

- 1. **有目的**——按内地项目真实痛点选 1-2 个场景试点，不全面铺开；
- 2. **质量优先**——后期 AI 产出须经人工审核，不得为赶节点降低 L2/L3 标准；
- 3. **与 2TA 对称**——前期敢试、后期也要敢试；心得纳入 5.5 节分享机制，避免重复踩坑。

IT 侧将优先配合内地 CD/DD 同事梳理试点场景，验证后再向领导汇报结论（见第六节、第九节）。

5.7 合同节点与 DD 最低交付包

DD 节点须对齐**最低交付标准**与收款节点，避免为节点简化交付导致隐性返工。

六、后期 AI 辅助工具——初步了解，待验证

来自行业调研与公开信息；本人及团队尚未完成系统性实测；不构成采购建议。
侧重说明：内地项目多处于中后期、客户质量要求高（见 3.5 节），本节工具对内地 CD/DD/WD 的潜在价值不低于 2TA 出图类工具——但均需试点验证，目前仅作方向性记录。

方向	海外调研样例	内地类似方向
图纸审阅与标准对照	Nomic、UptoCode	小智审图、万翼、图智、PKPM-AIChecker 等
PDF 图纸对比	Bluebeam Smart Overlay	PDF 快速看图、工程易览、协筑等

方向	海外调研样例	内地类似方向
景观 CAD 插件	Land F/X、CanopyCode	中望景园、科创易达、杰图等
开源/自建 DWG 检查	AI-2D-Checker、AutoCAD MCP	LibreDWG、ezdxf、开源审图项目等

我的态度：须先选 1-2 个场景、真实项目小范围试点，再判断是否推广。IT 将随市场演进持续评估（如 Lovart、Gemini 等），验证后再阶段性汇报。

试点路径（建议优先内地中后期场景）：

- ① 在内地 CD 或 DD 项目选「**图纸版本对比**」或「**图纸健康检查**」单一场景 →
- ② 1-2 个项目、2-4 周试用，记录耗时、漏项率与质量影响 →
- ③ 提交验证报告后再议是否扩大。

6.1 海外及行业工具参考链接

工具	参考链接	备注
Nomic	官网 · 图纸审阅 · 文档	AEC 审图平台
UptoCode	官网 · BIM/IFC	规范合规检查
Bluebeam Smart Overlay	使用说明 · FAQ	Bluebeam Max
Bluebeam 官网	bluebeam.com	产品总入口
Land F/X	landfx.com · 介绍	景观 CAD 插件
CanopyCode	产品页 · 手册	树木保护自动化
AI-2D-Checker	GitHub	开源 DWG 检查
AutoCAD MCP	U-C4N · best-cad-mcp · puran-water	MCP + CAD 自动化

6.2 内地类似工具参考链接

产品	参考链接	能力简述
小智审图	xzst360.com	施工图自检
万翼 AI 审图	vaipius.com · vanyitech.com	企业级审图
图智 TuZhi.AI	tuzhi.ai	PDF 识图 + 规范审查
PKPM-AIChecker	pkpm.cn	全专业 AI 审图
广联达 BIM 审图	产品页	二三维联审
PDF 快速看图	pdf.glodon.com	图纸叠加对比
工程易览 PDF	gcyi.yunzhukeji.cn	工程 PDF 看图
协筑	xz.glodon.com/product	云端版本对比

产品	参考链接	能力简述
中望景园	zwsoft.cn	园林 CAD 算量标注
科创易达	bjkcyd.net	园林绿化插件
杰图园林绿化	jietusoft.com.cn	乔灌统计、土方等

七、建议的推进节奏

阶段	动作	负责人建议
近期	试行 L2 交底清单、返工记录；与 Janice 确认日报格式后试行；启动内地后期 AI 场景梳理	IT 协助协调、汇总
1-2 月	统一 2TA 阶段 AI 口径；启动 AI 心得分享；内地 CD/DD 后期工具小范围试点	IT + 内地项目同事
2-4 月	立项纳入客户档位与 L1/L2/L3；扩大或调整后期试点	IT 主导技术验证
持续	双周案例分享（含后期 AI 案例）；月度返工与 AI 使用数据汇总	各团队轮流，IT 汇总

八、向领导层的汇报陈述（可直接引用）

本人作为 IT 负责人，协助公司推进景观业务 AI 提效，在近期内地、越南等多地同事沟通基础上完成本梳理。我此前将差异理解为「推广热度不均」，这一认识是片面的。实际差异来自项目阶段、客户档位、区域项目结构及工具边界——须立项时显性化管理。

我完全认同领导层判断：AI 是能力扩展，不能替代人力；人的专业与审美是价值所在；同时应主动拥抱 AI。部分积极同事正持续测试 AI 与项目周期的融入，寻找效率与质量的平衡，值得肯定。

内地项目普遍处于中后期，客户质量要求高；在继续深化 2TA AI 应用的同时，更应有目的地投入后期工序的 AI 工具研究与试点（读图、对比、检查、批处理等），力求与前期一样达到效率与质量的平衡。相关工具本人尚未验证，须小范围试点后再汇报结论。

日报将采用滚动更新的 1-2 周计划；具体格式我将与 Janice 确认后推行。将继续鼓励同事分享 AI 心得（含后期场景），避免重复踩坑。

建议领导审议：① 分级交付与客户档位；② 分阶段 AI 边界；③ 日报与返工记录；④ DD 节点最低交付包；⑤ 跨境信息同步与 AI 案例分享机制；⑥ 内地中后期后期 AI 工具有目的试点。

目标是：流程更顺、标准更清、人力可统筹、AI 助力提效与专业能力建设。

九、我的下一步工作

1. 与核心同事做最后一轮事实核对；
2. 与 Janice 沟通确认日报具体格式，再协助试行；
3. 若领导原则认可，协助起草《阶段交付与 AI 使用指引》试行稿；
4. 推动 AI 使用心得纳入案例分享与知识库（含后期工序）；
5. 优先配合内地 CD/DD 同事梳理后期 AI 试点场景，验证后再提交报告；
6. 持续跟踪市场 AI 工具演进，验证适用性后阶段性汇报。

本文件为 IT 负责人协助 AI 提效的内部调研汇报。部分工具信息待验证；不代表公司最终政策或采购决定。